1. 非常简单的题目，给定一个 2×4 的线性规划问题，首先取出来了两个基，问这两个基对应的基解是什么，对应的基变量是什么，非基变量是什么。
2. 题目给定了一个 3×2 的线性规划问题，所有约束都是不等式约束，两个决策变量为正。$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 6 \end{cases}$，求解该问题，要求分别使用图解和单纯形，并且说明单纯形解法每一步迭代分别对应了图形的哪一个顶点。
3. 题目考察了 Dijkstra 算法，给了一个并不复杂的图，六个点，要求求两点之间的最短路，熟悉算法就能很快做完。
4. 建模题，非常简单，四个城市，三种类型飞机，要求前往每个城市的航班次为定数，三种类型飞机各自的总数目也固定了，有每类飞行的成本和收益。最大化利润。
5. 建模题，要求从 10 名运动员之中选择五个，属于 0-1 变量的问题，除了平均身高，平均技术分等约束之外，关键是有三个较难的逻辑约束：
   要求当且仅当 1，2 均被选中的时候，3 才被选中；
   要求 4，5，6 中只要有一人选中，7 就要被选中；
   要求当 3，4，5 有且仅有两人选中的时候，10 就一定要被选中。（注意三个条件的充要性，这里编号可能是错乱的）
6. 建模题，说有一个公司有谷仓，谷仓有 5011 的容量上限，一二三共三个月，一月初，谷仓有 1000 存量，20000 现金，每月公司可以决定出货和进货，货到付款，但本月的进货粮食必须到下月才能卖。每月进价和出货价都分别给定了（出货价都要比进货价高一点），到三月底要求有 2000 存量。对之建模，最大化利润。